

Sistemas Dinâmicos de Segunda Ordem

Especificações da resposta temporal ao degrau de sistemas subamortecidos em termos dos parâmetros genéricos ζ , ω_n , ω_d

Mestrado Integrado em Engenharia Eletrônica Industrial e Computadores
Unidade Curricular: Teoria de Sistemas

ESTELA BICHO ERLHAGEN
SÉRGIO MONTEIRO

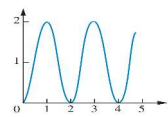
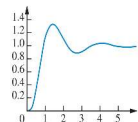
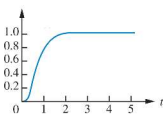
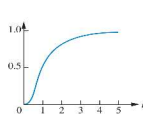
1

Resumo...

$$y'' + 2\zeta\omega_n y' + \omega_n^2 y = K_{rp}\omega_n^2 u$$

$$G(s) = \frac{K_{rp}\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$s_{p1,2} = \frac{-2\zeta\omega_n \pm \sqrt{4\zeta^2\omega_n^2 - 4\omega_n^2}}{2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$



2

1

Resumo...

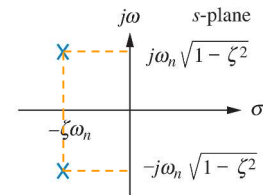
Caso 3: $0 < \zeta < 1$

$$s_{p1,2} = \frac{-2\zeta\omega_n \pm \sqrt{4\zeta^2\omega_n^2 - 4\omega_n^2}}{2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

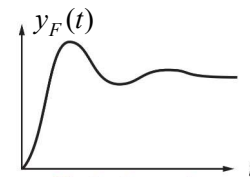
$$s_{p1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$$

$$y_F(t) = K_{rp} \left[1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\omega_n \zeta t} \sin(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t + \phi) \right]$$

Frequência amortecida: $\omega_a = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$



Pólos complexo conjugados



Sistema subamortecido

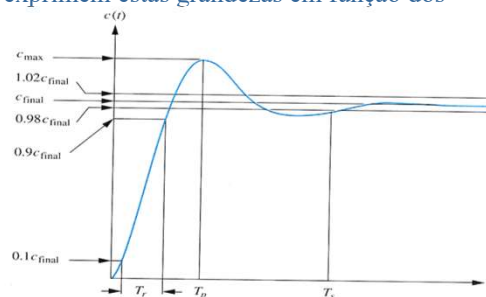
3

3

Objectivos:

Ser capaz de especificar sistemas que exibam uma determinada resposta ao degrau e ser capaz de identificar sistemas a partir da sua resposta o degrau

- Definição de tempo de pico, tempo de subida, tempo de estabelecimento e sobre-elongação percentual.
- Expressões matemáticas que exprimem estas grandezas em função dos parâmetros genéricos ζ e ω_n .
- Exemplos
- Conclusões.



4

4

2

Resposta temporal ao degrau de sistemas sub-amortecidos

$$c(t) = \mathbf{L}^{-1} \left(\frac{1}{s} \cdot \frac{K_{rp} \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2} \right)$$

$$c(t) = K_{rp} \left[1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\omega_n \zeta t} \sin \left(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t + \phi \right) \right]$$

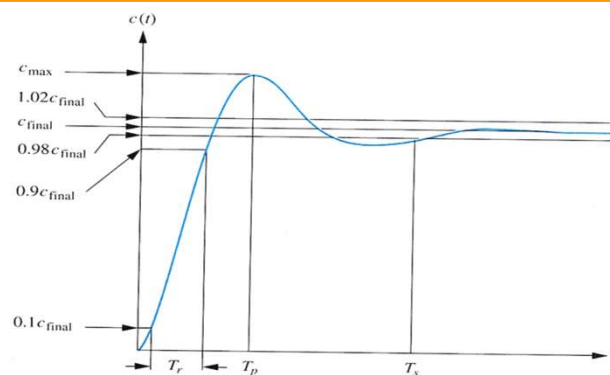
onde

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} \right)$$

5

5

Especificações da resposta temporal ao degrau de sistemas subamortecidos



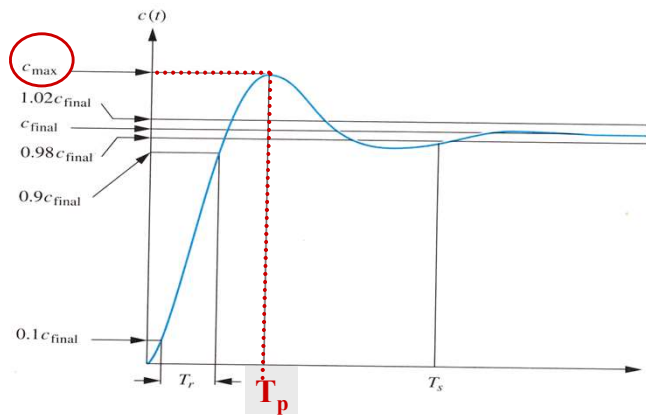
- T_p – tempo de pico
- PO% – sobre-elongação percentual ('percent overshoot')
- T_s – tempo de estabelecimento
- T_r – tempo de subida

6

6

Tempo de pico

□ T_p – tempo de pico é o tempo que o sistema demora a atingir o primeiro máximo



7

Tempo de pico

$$\frac{dc(t)}{dt} = \mathcal{L}^{-1}\{s \cdot C(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{s \cdot \frac{K_{yp} \cdot \omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}\right\}$$

8

Tempo de pico

$$\frac{dc(t)}{dt} = \mathcal{L}^{-1}\{s \cdot C(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{s \cdot \frac{K_{yp} \cdot \omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}\right\}$$

$$\frac{dc(t)}{dt} = \frac{K_{yp} \omega_n^2}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t) \quad \leftarrow 24a$$

9

Tempo de pico

$$\frac{dc(t)}{dt} = \mathcal{L}^{-1}\{s \cdot C(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{s \cdot \frac{K_{yp} \cdot \omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}\right\}$$

$$\frac{dc(t)}{dt} = \frac{K_{yp} \omega_n^2}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t) \quad \leftarrow 24a$$

Máximos ocorrem em pontos nulos da derivada

$$\sin(\omega_d t) = 0 \Rightarrow \omega_d t = \pi \quad \leftarrow \text{por que não } 0?$$

$$\Downarrow$$

$$t = \frac{\pi}{\omega_d}$$

10

10

5

Tempo de pico

$$\frac{dc(t)}{dt} = \mathcal{L}^{-1}\{s \cdot C(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{s \cdot \frac{K_{yp} \cdot \omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}\right\}$$

$$\frac{dc(t)}{dt} = \frac{K_{yp} \omega_n^2}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t)$$

Máximos ocorrem em pontos nulos da derivada

$$\sin(\omega_d t) = 0 \Rightarrow \omega_d t = \pi \quad \leftarrow \text{por que não } 0?$$

$$t = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}$$

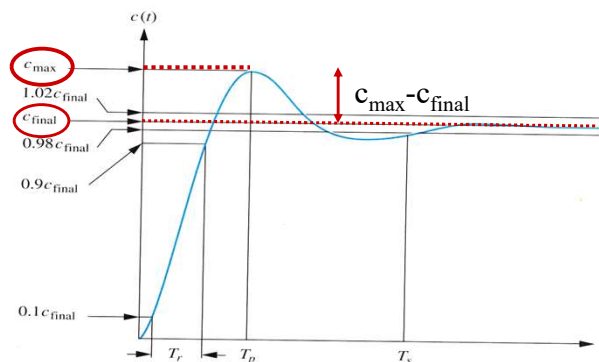
11

11

Sobre-elongação percentual

□ PO% – sobre-elongação percentual ('percent overshoot')

$$= \frac{c_{\max} - c_{\text{final}}}{c_{\text{final}}} \times 100$$



12

12

Sobre-elongação percentual

$$PO\% = \frac{c(t_p) - c(\infty)}{c(\infty)} = - \frac{1}{\sqrt{1-\gamma^2}} e^{-\omega_m \xi t_p} \sin(\omega_a t_p + \phi) \cdot 100\%$$

13

13

Sobre-elongação percentual

$$PO\% = \frac{c(t_p) - c(\infty)}{c(\infty)} = - \frac{1}{\sqrt{1-\gamma^2}} e^{-\omega_m \xi t_p} \sin(\omega_a t_p + \phi) \cdot 100\%$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_a} \Rightarrow PO\% = - \frac{1}{\sqrt{1-\gamma^2}} e^{-\frac{\omega_m \xi \pi}{\omega_n \sqrt{1-\gamma^2}}} \sin(\pi + \phi) \cdot 100\%$$

14

14

Sobre-elongação percentual

$$PO\% = \frac{c(t_p) - c(\infty)}{c(\infty)} = - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\omega_n \zeta t_p} \sin(\omega_n t_p + \phi) \cdot 100\%$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n} \Rightarrow PO\% = - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\frac{\omega_n \zeta \pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}} \sin(\pi + \phi) \cdot 100\%$$

$$\sin \phi = \sqrt{1-\zeta^2} \Rightarrow PO\% = e^{-\frac{\zeta \pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \cdot 100\%$$

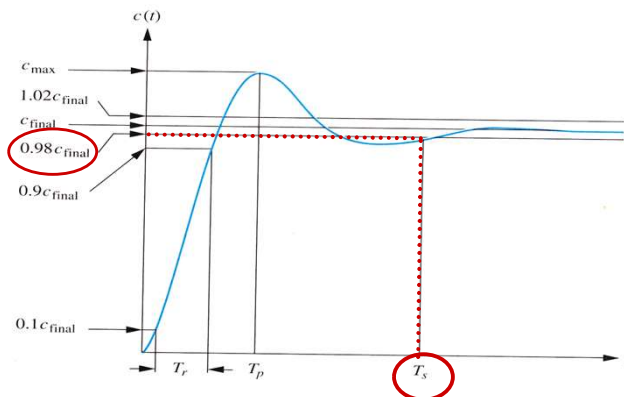
$$PO\% = e^{-\frac{\zeta \pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100$$

15

15

Tempo de estabelecimento

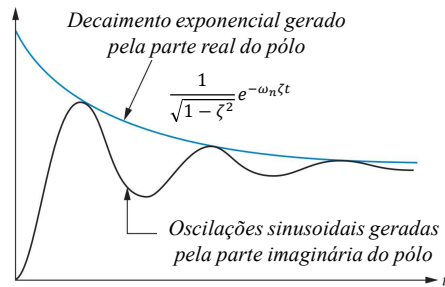
- Ts – tempo de estabelecimento é o tempo que o sistema demora a alcançar e ficar a $\pm 2\%$ do valor final



16

16

Tempo de estabelecimento



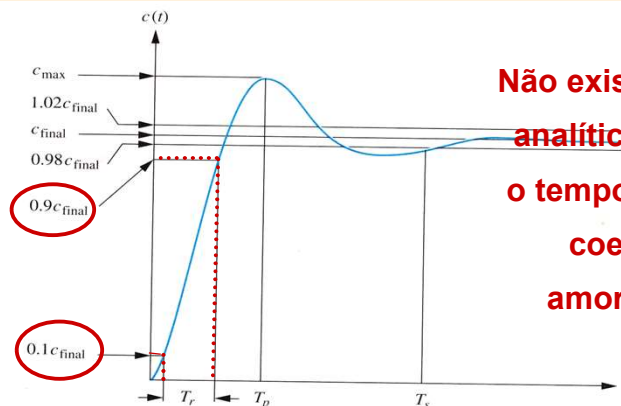
$$T_s = \frac{4}{\zeta \omega_n}$$

17

17

Tempo de subida (10% até 90% do valor final)

- Tr – tempo de subida é o tempo que a resposta do sistema demora a ir desde 10% até 90% do valor final



Não existe uma relação analítica exacta entre o tempo de subida e o coeficiente de amortecimento, ζ !

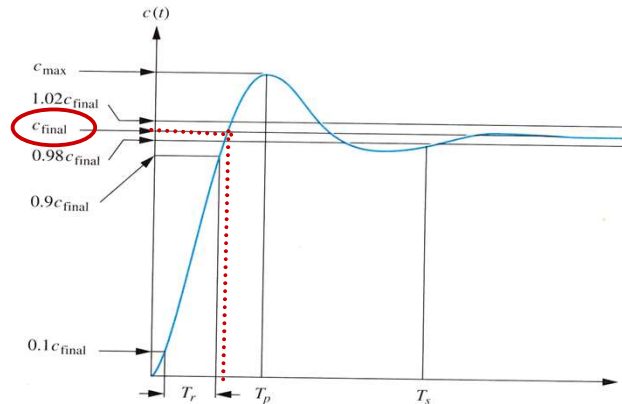
18

18

Tempo de subida:

em alternativa pode considerar-se como o tempo desde 0 até c_{final}

- Tr – tempo de subida no formulário de TS é o tempo que a resposta do sistema demora a ir desde 0% até 100% do valor final pela 1ª vez



19

19

Tempo de subida:

em alternativa pode considerar-se como o tempo desde 0 até c_{final}

Acontece quando

$$\sin(\omega_a t + \phi) = 0 \Rightarrow \omega_a t + \phi = \pi$$

$$t = \frac{\pi - \phi}{\omega_a}$$

$$T_r = \frac{\pi - \phi}{\omega_a}$$

20

20

Exemplo

Na resposta a um degrau para o sistema de 2ª ordem com função de transferência

$$G(s) = \frac{100}{s^2 + 15s + 100}$$

- Calcule o tempo de pico T_p .
- Calcule a sobre-elongação percentual, PO%.
- Calcule o tempo de estabelecimento, T_s .
- Calcule o tempo de subida, T_r .
- Desenhe a evolução temporal da resposta.

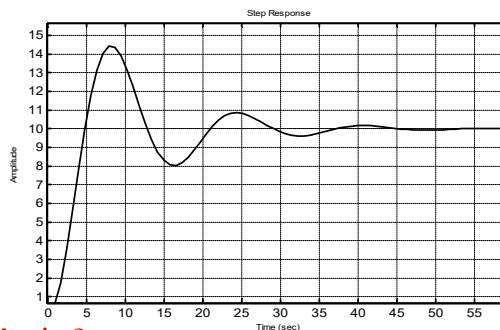
21

21

Exemplo: robot móvel



A figura mostra um robô móvel que é usado em hospitais para fazer serviço de distribuição. O gráfico seguinte mostra um registo da evolução temporal do ângulo de navegação do robô, $\psi(t)$, quando a tensão $v(t)$ aplicada ao motor que controla a orientação da roda frontal é um degrau de amplitude 20 Volt.



Função de transferência ?

$$G(s) = \frac{\Psi(s)}{V(s)} = ?$$

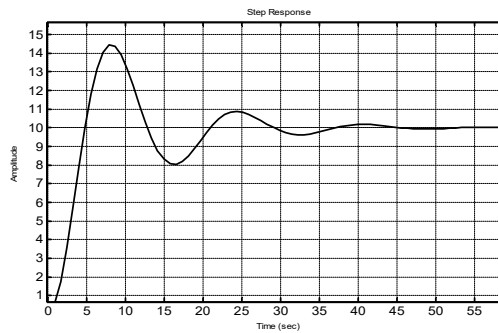
22

22

Exemplo: robot móvel



A figura mostra um robô móvel que é usado em hospitais para fazer serviço de distribuição. O gráfico seguinte mostra um registo da evolução temporal do ângulo de navegação do robô, $\psi(t)$, quando a tensão $v(t)$ aplicada ao motor que controla a orientação da roda frontal é um degrau de amplitude 20 Volt.



A partir do gráfico calcule:

- tempo de pico T_p
- a sobre-elongação percentual PO%
- o coeficiente de amortecimento.
- frequência amortecida e a frequência natural de oscilação
- ganho do sistema.

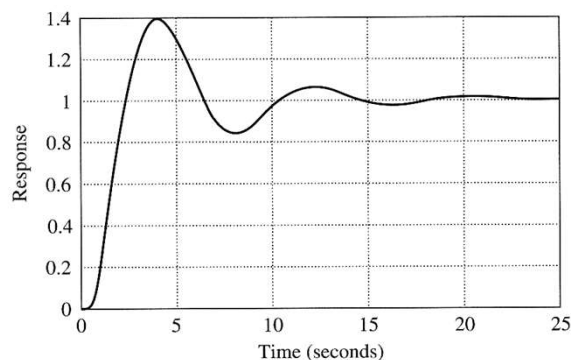
E diga de que tipo de sistema se trata?

23

23

Identificação da Função de transferência

Resposta de um sistema de 2ª ordem desconhecido a um degrau unitário:



Função de transferência ?

24

24

Conclusões:

- Em sistemas de segunda ordem sub-amortecidos existem relações entre os parâmetros genéricos ζ e ω_n e os parâmetros que especificam a qualidade da resposta do sistema a um degrau.
- Vimos como calcular T_p , $PO\%$, T_s e T_r sem ser necessário executar a tarefa “tediosa” de calcular a transformada de Laplace inversa, fazer calculos analíticos extensos ou de fazer o gráfico da resposta do sistema e em seguida fazer medições.
- A partir das relações encontradas é possível identificar a função de transferência de um sistema de segunda ordem realizando experimentação sobre os sistema físico desconhecido.

25